

Aplicaciones Computacionales en Negocios

Nicolas Merener

Universidad Torcuato Di Tella

2026

Azar en una computadora

azar en una computadora

- procesos físicos como tirar una moneda parecen aleatorios pero son predecibles con suficiente información sobre las ecuaciones de movimiento y las condiciones iniciales
- pero no es realista conocer con exactitud todos los inputs y las reglas precisas de evolución en un sistema complejo
- esto también es así en problemas de negocios
- modelamos nuestra propia ignorancia a través del azar
- pero las computadoras clásicas son deterministas. necesitamos algoritmos para generar "algo parecido al azar"

generadores congruenciales lineales

- generadores de números aleatorios de la forma:

$$x_k = (ax_{k-1} + c) \pmod{M}$$

donde a , c y la *semilla* X_0 son enteros dados como input

- el entero M es el mayor entero representable (e.g. $2^{31} - 1$)
- la calidad de la secuencia generada depende de a y c , y su período será como mucho M .

Example

sea $a = 13$, $c = 0$, $m = 31$, y $x_0 = 1$.

1, 13, 14, 27, 10, 6, ...

es una permutación de enteros en el $1, \dots, 30$, su período es $m - 1$.

dividiendo x_k/M tenemos approx una vble aleatoria en $(0,1)$

y a partir de esta podemos generar otras

qué es $z_k = (R - L)x_k + L$?

pseudo azar y repetibilidad

- computadoras clásicas son deterministas o sea repetibles
- una secuencia realmente aleatoria no es repetible
- ...pero secuencias no repetibles complican el testeo y debugging

útil: secuencia repetibles pero que parezcan aleatorias

- y que tengan una periodicidad muy larga (pasa mucho tiempo hasta que se repite la secuencia)
- estas secuencias se llaman *pseudo aleatorias*
- secuencias pseudo aleatorias son reproducibles pero parecen al azar

generadores de números aleatorios

propiedades de un buen generador:

- patrón aleatorio: pasa tests estadísticos de azar? media? autocorrelación?
- pasa mucho tiempo hasta que se repite?
- corre rápido y con poca memoria?
- se repite desde el mismo estado inicial
- portabilidad: no depende de la arquitectura

en 2026, generadores cuasi random sofisticados en muchas librerías

método de la transformación inversa: caso discreto

ya sabemos generar una vble aleatoria con distribución uniforme.
ahora queremos vbles aleatorias con valores discretos

$$P(X = x_j) = p_j, \text{ for } j = 0, 1, \dots, N$$

generamos U , uniforme en $(0, 1)$

defino $X = x_0$ si $U < p_0$

defino $X = x_1$ si $p_0 < U < p_0 + p_1$

defino $X = x_2$ si $p_0 + p_1 < U < p_0 + p_1 + p_2$

...

qué distribución resulta para X ?

método de la transformación inversa: caso continuo

queremos simular una vble aleatoria continua con distribución F , o sea que

$$P(X < x) = F(x)$$

asumimos que $F(x)$ es una función creciente y que puede ser invertida (quizás numéricamente)

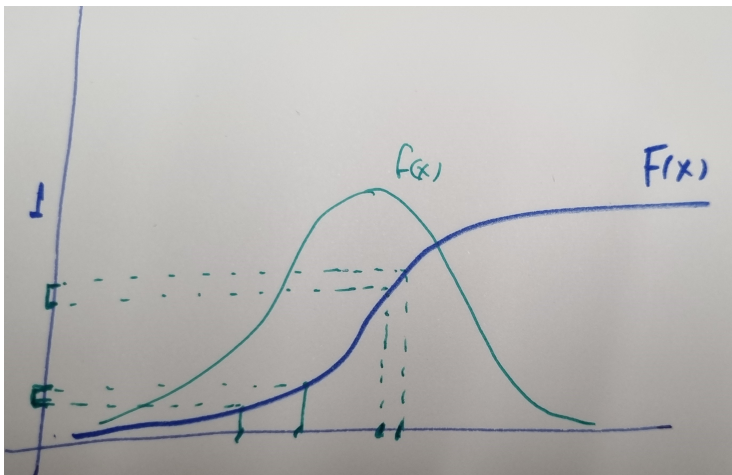
- generar U , uniforme en $(0, 1)$
- definir $X = F^{-1}(U)$

veamos si funciona:

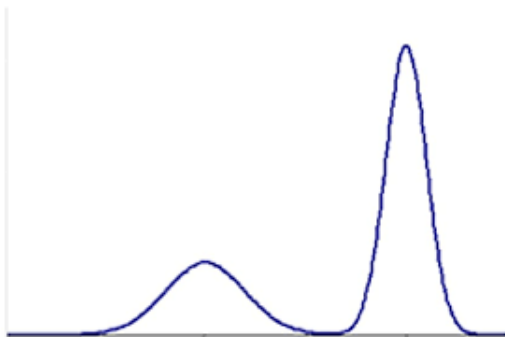
$$P(X < a) = P(F^{-1}(U) < a) = P(U < F(a)) = F(a)$$

intuición gráfica?

transformación inversa



distribución bimodal



en qué contexto podría aparecer?

generando una distribución bimodal

se puede generar como una mezcla de dos distribuciones unimodales

cada distribución unimodal $f_1(x)$ y $f_2(x)$ con su media y desviación estándar

cada distribución unimodal pesada como el área bajo su pico. sean estas A_1 y $1 - A_1$

genero U uniforme $[0, 1]$

si $U < A_1$ entonces genero X a partir de $f_1(x)$

si no, genero X a partir de $f_2(x)$

y si tenemos múltiples picos?

generación de vbles aleatorias en la práctica

al día de hoy...

las vbles aleatorias más usuales ya están en librerías (pero no las mezclas raras o procesos específicos)

cuestiones como el período de tu simulación (cuán larga es la secuencia hasta volver a repetirse) requieren cuidado

especialmente en alta dimension, o evoluciones muy largas, o muchos caminos

muestreo al azar como método de integración

podemos usar simulación (muestreo aleatorio) para calcular propiedades de sistemas impredecibles.

un estimador usual es el valor esperado de función g con argumento sampleado de f

$$E_f[g(X)] = \int g(x)f(x)dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(X_i)$$

pero si tomamos como f a la distribución uniforme y sampleamos X_i en $(0, 1)$ entonces

$$\int_0^1 g(x)dx \approx \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N g(X_i)$$

usar promedios de muestras aleatorias para calcular cualquier integral en $(0, 1)$!

usamos azar como elemento computacional aún si el problema original era una integral sin azar. cuándo sirve esto?

ejemplo: calcular el área de un círculo

queremos calcular el área (A) de un círculo de radio 1

esto es 4 veces el área de un cuarto de círculo embebido en el cuadrado $[0, 1]^2$

$$A = \int_0^1 \int_0^1 1_{\{(x,y) \in \text{quarter circle}\}} dx dy$$

$$A = 4 \int_0^1 \int_0^1 1_{\{x^2+y^2 < 1\}} dx dy$$

generamos N pares de vbles aleatorias uniformes en $(0, 1)$

$$A \approx 4 \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N 1_{\{U_{1i}^2 + U_{2i}^2 < 1\}}$$

integración numérica determinista vs aleatoria

determinista:

- partir el dominio con grilla equiespaciada
- sumar valores de la función evaluada en cada segmento (Riemann!)

$$A = \int_0^1 \int_0^1 f(x, y) dx dy$$

aproximamos por una partición con paso $\Delta_x = 1/N$, $\Delta_y = 1/N$

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N f(i * \Delta_x, j * \Delta_y) \Delta_x \Delta_y$$

error de integración numérica decrece como $1/N$

en D dimensiones y N pasos por dimensión, el costo crece como N^D .

integración numérica determinista vs aleatoria

integración aleatoria:

para n muestras $x_1, \dots, x_n$, cada una en D dimensiones

$$\int_0^1 \dots \int_0^1 f(x) \dots dx \approx \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(x_i)$$

teorema central del límite: el *error* de estimación decrece como $\left(\frac{1}{\sqrt{N}}\right)$

- convergencia no depende de la dimension D
- costo crece como N

un negocio cuya ganancia anual depende de una combinación de variables que se miden semanalmente, qué dimensión tiene?

integración numérica determinista vs aleatoria

$$D = 1$$

$$\text{costo aleatorio} = N. \text{ error aleatorio} = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right)$$

$$\text{costo determinista} = N. \text{ error determinista} = 1/N$$

$$D = 2$$

$$\text{costo aleatorio} = N. \text{ error aleatorio} = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right)$$

$$\text{costo determinista} = N^2. \text{ error determinista} = 1/N$$

$$\text{large } D$$

$$\text{costo aleatorio} = N. \text{ error aleatorio} = \left(\frac{1}{\sqrt{N}} \right)$$

$$\text{costo determinista} = N^D. \text{ error determinista} = 1/N$$

en alta dimensión, integración determinista es más costosa que integración aleatoria.

ejercicio: comparar integral del volumen de esfera de alta dimensión, determinista vs aleatorio